

EXERCISE 1 (5.5 POINTS). Consider code 1 written on the answer sheet.

During compilation, several messages will be displayed :

- a. Error : expected ';'.
 - b. Error: expected declaration or statement at end of input
 - c. Error : Variable undeclared
 - d. Error : unknown type name.
 - e. Error assignment of read-only variable
 - f. Error assignment to expression with array type
 - g. Warning: implicit declaration of function
 - h. Warning: format '%d' expects argument of type 'int *', but argument 2 has type 'int'
 - i. Warning: unused variable
 - j. Warning: too many arguments for format
1. For each message, specify its number in the corresponding line in code 1.
 2. Make the necessary corrections to fix the compilation errors.
 3. Among the warnings above, which will cause the following runtime errors:
 - a. A segmentation fault where the program will crash and the execution window will abruptly terminate.
 - b. Buffer overflow where part of the message will be displayed
 4. Make the necessary modifications to eliminate these runtime errors.

EXERCISE 2 (4.5 POINTS). Consider code 2 written on the answer sheet.

1. Give the commands to compile and execute code 2 from the command prompt.
2. Trace this code by filling in the mentioned table.
3. What does this code do?

EXERCISE 3 (5 POINTS).

Write a C program to obtain the first palindrome built from a given starting number N. To do this, add N to its mirror image, to obtain a new number, then repeat the process with this new number until obtaining a first palindrome. For this starting number there are thus two values: the obtained palindrome, and the number of additions needed to obtain it.

For example, for the starting number 475, we obtain:

$$475 + 574 = 1049 \rightarrow 1049 + 9401 = 10450 \rightarrow 10450 + 5401 = 15851$$

The last number, 15851, is a palindrome.

Results to display on the screen:

Enter a positive starting number N = 475

For this number, we reach the palindrome 15851 in 3 steps.

EXERCICE 1 (5.5 POINTS). Soit le code 1 écrit sur la feuille de réponse.

A la compilation, plusieurs messages seront affichés :

- a. Erreur : ';' attendu
 - b. Erreur : déclaration ou instruction attendue à la fin de l'entrée
 - c. Erreur : variable non déclarée
 - d. Erreur : nom de type inconnu
 - e. Erreur : affectation à une variable en lecture seule
 - f. Erreur : affectation à une expression de type tableau
 - g. Avertissement : déclaration implicite de la fonction
 - h. Avertissement : le format '%d' attend un argument de type 'int*', mais l'argument 2 a le type 'int'
 - i. Avertissement : variable inutilisée
 - j. Avertissement : trop d'arguments pour le format
1. Pour chaque message, préciser son numéro dans la ligne correspondante du code 1.
 2. Apporter les corrections nécessaires aux erreurs de compilation.
 3. Parmi les avertissements ci-dessus, lesquelles vont provoquer les erreurs d'exécution suivantes :
 - a. une erreur de segmentation où le programme va se bloquer et la fenêtre d'exécution va être interrompue brutalement.
 - b. débordement de tampon où une partie du message sera affiché
 4. Apporter les modifications nécessaires afin d'éliminer ces erreurs d'exécution.

EXERCICE 2 (4.5 POINTS). Soit le code 2 écrit sur la feuille de réponse.

1. Donner les commandes permettant de compiler et d'exécuter le code 2 à partir de l'invite de commande.
2. Dérouler ce code en remplissant le tableau mentionné.
3. Que fait ce code ?

EXERCICE 3 (5 POINTS).

Ecrire un programme en C permettant d'obtenir le premier palindrome construit à partir d'un nombre de départ donnée N. Pour ce faire, il faut ajouter N à son image miroir, afin d'obtenir un nouveau nombre, puis recommencer avec ce nouveau nombre jusqu'à obtenir un premier palindrome. À ce nombre de départ correspond ainsi 2 valeurs : le palindrome obtenu, ainsi que le nombre d'addition qu'il a fallu faire pour l'obtenir.

Par exemple, pour le nombre de départ 475, nous obtenons :

$$475 + 574 = 1049 \rightarrow 1049 + 9401 = 10450 \rightarrow 10450 + 5401 = 15851$$

Le dernier nombre, 15851, est un palindrome.

Résultats à afficher sur l'écran:

Donner un nombre positif de départ $N = 475$,

Pour ce nombre, nous atteignons le palindrome 15851 en 3 étapes.